

Teoria KAM

Alessandro Ballini

June 2026

Contents

1	Forme differenziali	2
1.1	k -forme	2
1.2	Prodotto esterno	5
2	Sistemi hamiltoniani	6
3	Moti quasiperiodici	7

1 Forme differenziali

Descriviamo la struttura geometrica definita sugli spazi in esame. In particolare, introdurremo i concetti di *forma differenziale*, di *prodotto esterno*, di *derivata esterna* e definiremo l'integrazione delle forme differenziali.

1.1 k -forme

Sia $\mathbb{R}^n$ uno spazio lineare n -dimensionale (senza struttura euclidea fissata).

Definizione: una mappa lineare $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è detta 1-*forma*. In particolare

$$\omega(x_1 + x_2) = \omega(x_1) + \omega(x_2) \quad \omega(\lambda x) = \lambda \omega(x) \quad (1.1.1)$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Sull'insieme delle 1-forme su $\mathbb{R}^n$ è possibile definire struttura di spazio lineare introducendo le operazioni di somma tra 1-forme e di prodotto per scalare. Date ω_1, ω_2 1-forme lineari, si pone

$$(\omega_1 + \omega_2)(x) = \omega_1(x) + \omega_2(x) \quad (\lambda \omega)(x) = \lambda \omega(x) \quad (1.1.2)$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$. Lo spazio lineare delle 1-forme si indica con $(\mathbb{R}^n)^*$ ed è detto *spazio duale*.

Fissata una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di $\mathbb{R}^n$, essa induce una base sullo spazio duale. Per ogni $i, j = 1, \dots, n$, poniamo

$$dx_i(e_j) = \delta_{ij} \quad (1.1.3)$$

ed estensione lineare, dove δ_{ij} è la *delta di Kronecker*. Data $\omega \in (\mathbb{R}^n)^*$ e $x \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \omega(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n) \\ &= a_1 \omega(e_1) + \dots + a_n \omega(e_n) \\ &= b_1 dx_1(x) + \dots + b_n dx_n(x) \end{aligned}$$

dove $b_i = \omega(e_i)$, $i = 1, \dots, n$. Segue che

$$\omega = b_1 dx_1 + \dots + b_n dx_n \quad (1.1.4)$$

ovvero ogni 1-forma su $\mathbb{R}^n$ può essere espressa come combinazione lineare di elementi della base duale $\{dx_i\}$.

Osserviamo che uno spazio lineare ed il suo duale hanno la stessa dimensione.

Esempio: dato un campo vettoriale uniforme F (campo di forze) su $\mathbb{R}^n$ e un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ (vettore spostamento), l'applicazione lineare

$$\omega(x) = (F, x) \quad (1.1.5)$$

è una 1-forma su $\mathbb{R}^n$.

Definizione: una mappa bilineare antisimmetrica $\omega^{(2)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ è detta *2-forma*. In particolare

$$\omega^{(2)}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) = \lambda_1 \omega^{(2)}(x_1, x) + \lambda_2 \omega^{(2)}(x_2, x) \quad (1.1.6)$$

e

$$\omega^{(2)}(x_1, x_2) = -\omega^{(2)}(x_2, x_1) \quad (1.1.7)$$

per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Esempio: sia $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \quad (1.1.8)$$

dove $x_1 = x_{11}e_1 + x_{12}e_2$ e $x_2 = x_{21}e_1 + x_{22}e_2$. Dalle proprietà della funzione $\det$ segue che s è bilineare e antisimmetrica, dunque s è una 2-forma. $s(x_1, x_2)$ si interpreta geometricamente come l'area orientata del parallelogramma identificato dai vettori x_1, x_2 in $\mathbb{R}^n$.

Osservazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma. ω è antilineare, quindi

$$\omega^{(2)}(x, x) = -\omega^{(2)}(x, x) \quad (1.1.10)$$

segue che $\omega^{(2)}(x, x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

Introducendo le operazioni di somma e prodotto per scalare per le 2-forme in maniera identica a come fatto per le 1-forme su $\mathbb{R}^n$, si definisce struttura di spazio lineare sull'insieme delle 2-forme su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Proposizione 1.1.1: lo spazio duale $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)^*$ ha dimensione $\frac{n(n-1)}{2}$.

Dimostrazione: sia $\omega^{(2)}$ una 2-forma su $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Fissiamo una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ su $\mathbb{R}^n$. Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, indichiamo con $a_1, \dots, a_n$ e $b_1, \dots, b_n$ rispettivamente le coordinate di x e y rispetto alla base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Allora

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= \omega^{(2)}(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + \dots + b_n e_n) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \end{aligned}$$

Per ogni $i, j = 1, \dots, n$ definiamo $\omega_{ij} = \omega^{(2)}(e_i, e_j)$. Sappiamo che $\omega_{ii} = 0$ e $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ per ogni $i, j = 1, \dots, n$. Inoltre, per ogni $0 \leq i < j \leq n$, definiamo

la 2-forma

$$dx_{ij}(e_k, e_l) = \det(0, \dots, \overbrace{e_k}^{i\text{-esima riga}}, \dots, \overbrace{e_l}^{j\text{-esima riga}}, \dots, 0) \quad (1.1.12)$$

ed estensione bilineare, con $k, l = 1, \dots, n$. Allora

$$\omega^{(2)}(x, y) = \sum_{0 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij}(x, y) \quad (1.1.13)$$

e per l'arbitrarietà della coppia (x, y) segue che

$$\omega^{(2)} = \sum_{0 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij} \quad (1.1.14)$$

Inoltre

$$\sum_{0 \leq i < j \leq n} 1 = \frac{n(n-1)}{2} \quad (1.1.15)$$

ovvero la dimensione del duale è $\frac{n(n-1)}{2}$. □

La dimensione di $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)^*$ è $\frac{n(n-1)}{2}$ proprio per le proprietà di antisimmetricità delle 2-forme.

In generale, si possono definire le k -forme, ovvero le mappe k -lineari e antisimmetriche definite su k copie di $\mathbb{R}^n$. In particolare, data ω una k -forma, si ha

$$\omega(\lambda x + \mu y, z_2, \dots, z_k) = \lambda \omega(x, z_2, \dots, z_k) + \mu \omega(y, z_2, \dots, z_k) \quad (1.1.16)$$

e

$$\omega(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) = (-1)^\nu \omega(z_1, \dots, z_k) \quad (1.1.17)$$

dove

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è dispari} \end{cases}$$

per ogni $x, y, z_1, \dots, z_k \in \mathbb{R}^k$ e ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Identicamente a come visto per le 1-forme e le 2-forme, è possibile definire struttura di spazio lineare sull'insieme delle k -forme e tale spazio ha dimensione finita.

1.2 Prodotto esterno

Introduciamo l'operazione di *prodotto esterno* $\wedge$ per le forme differenziali. Date $\omega^{(k)}$ una k -forma e $\omega^{(l)}$ una l -forma, il prodotto esterno $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$ sarà una $k+l$ -forma.

Prima di tutto, definiamo il prodotto esterno per le 1-forme. Date ω_1, ω_2 1-forme su $\mathbb{R}^n$, poniamo

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \quad (1.2.1)$$

L'interpretazione geometrica del prodotto esterno tra ω_1 e ω_2 calcolato in (x_1, x_2) è l'area del parallelogramma di lati x_1, x_2 nel piano (ω_1, ω_2) .

Osservazione: $\omega_1 \wedge \omega_2$ è una 2-forma, infatti

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x_1) &= \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \end{pmatrix} \\ &= -\det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \\ &= -(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

e

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) &= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 \omega_1(x_1) + \lambda_2 \omega_1(x_2) & \lambda_1 \omega_2(x_1) + \lambda_2 \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} + \\ &+ \lambda_2 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x) + \lambda_2 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

Analogamente si mostra che l'applicazione $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1 \wedge \omega_2$ è bilineare e antisimmetrica.

2 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia H definita su un aperto M di $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ (dove $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ è il toro n -dimensionale e $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$). Il *campo vettoriale hamiltoniano* X_H indotto da H tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_H = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial H}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (2.1)$$

Notiamo immediatamente che $\nabla H \cdot X_H = 0$, il gradiente euclideo di H è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano X_H . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla H \cdot X_H &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j - \frac{\partial H}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \frac{\partial H}{\partial r_j} - \frac{\partial H}{\partial r_j} \frac{\partial H}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

In particolare, la proiezione sul piano $\{(\theta_j, r_j)\}$ del campo vettoriale hamiltoniano X_H e del gradiente euclideo ∇H sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che X_H è tangente alle curve di livello di H (curve ad energia fissata), mentre ∇H punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di H .

3 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto θ . Pertanto, fissato r si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \nabla_r H = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

dove con $\nabla_r H$ si intende il gradiente rispetto alla coordinata $r = (r_1, \dots, r_n)$, ovvero

$$\nabla_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a X_H usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t\nabla_r H, r) \quad (3.2)$$

Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato $r_0 \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (3.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasiperiodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza* $\omega(r_0) = \nabla_r H(r_0) \in \mathbb{R}^n$.

Definizione: sia M una varietà differenziabile e siano Φ_1, Φ_2 campi vettoriali definiti su M . Inoltre, siano φ_1 e φ_2 rispettivamente il flusso di Φ_1 e Φ_2 . I flussi φ_1 e φ_2 vengono detti *topologicamente coniugati* se esiste un omeomorfismo h su M tale che

$$h(\varphi_1(t, x)) = \varphi_2(t, h(x)) \quad (3.4)$$

Notiamo che la coniugazione topologica è una condizione più forte dell'equivalenza topologica, infatti si richiede che venga rispettato anche l'ordine temporale.

Definizione: un'applicazione continua $p : R \rightarrow X$ di spazi topologici è detta rivestimento se è suriettiva e se per ogni $x \in X$ ammette un intorno aperto U_x tale che $p^{-1}(U_x)$ è unione disgiunta di aperti di R e $p^{-1}(U_x)$ ognuno dei quali viene mappato omeomorficamente su U_x .

Definizione: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua di spazi topologici e siano $p : \tilde{X} \rightarrow X$ e $q : \tilde{Y} \rightarrow Y$ rivestimenti. $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ è detto *sollevamento* di f se $q \circ \tilde{f} = f \circ p$.

Osservazione: Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non

è unico, infatti, in base alle proprietà del rivestimento si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale p non è iniettiva, quindi $p^{-1}(x)$ può contenere più di un punto.

Dato X spazio topologico e $x_0 \in X$ chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia (X, x_0) . Inoltre, dati due spazi topologici puntati $(X, x_0), (Y, y_0)$ chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* una mappa continua $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema (di unicità del sollevamento): siano $p : (R, r_0) \rightarrow (Y, y_0)$ un rivestimento e $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ un'applicazione continua di spazi topologici puntati con X connesso. Se esiste $\tilde{f} : (X, x_0) \rightarrow (R, r_0)$ continua tale che $p \circ \tilde{f} = f$, è unica.

Dimostrazione: supponiamo che esistano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : (X, x_0) \rightarrow (R, r_0)$ tali che $p \circ \tilde{f}_1 = f = p \circ \tilde{f}_2$.
Poniamo

$$A = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)\}$$

$$B = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) \neq \tilde{f}_2(x)\}$$

Dimostriamo che A e B sono aperti di X .

Per ipotesi $x_0 \in A$, infatti $\tilde{f}_1(x_0) = r_0 = \tilde{f}_2(x_0)$, pertanto $A \neq \emptyset$. Dato $z \in A$, poniamo $\tilde{f}_1(z) = r = \tilde{f}_2(z)$. Sia $y = p(r)$, per definizione di rivestimento esiste un intorno aperto U_y di y tale che la restrizione di p a $V_y := p^{-1}(U_y)$ è un omeomorfismo. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_y$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_y$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1 \cap W_2$ e dato che $p|_{V_y}$ è un omeomorfismo si ha che $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ in $W_1 \cap W_2$. Allora $W_1 \cap W_2 \subset A$ e dall'arbitrarietà del punto z scelto segue che A è un aperto.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento $z \in B$ e poniamo $\tilde{f}_1(z) = r_1$ e $\tilde{f}_2(z) = r_2$. Siano $y_1 = p(r_1)$ e $y_2 = p(r_2)$. Per definizione di rivestimento, esistono U_{y_1} e U_{y_2} rispettivamente intorno aperto di y_1 e y_2 tali che la restrizione di p a $V_{y_1} := p^{-1}(U_{y_1})$ e la restrizione di p a $V_{y_2} := p^{-1}(U_{y_2})$ sono omeomorfismi. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni aperti di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_{y_1}$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_{y_2}$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$. Ma allora, $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$, in particolare per z , quindi si ottiene un assurdo. Segue che $B = \emptyset$ e di conseguenza $A = X \setminus B = X$. $\square$

Fissiamo $r \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove $\alpha = \nabla_r H(r)$.

Lemma 3.1: il vettore frequenza α è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di $GL_n(\mathbb{Z})$: se due flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto t\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ sono topologicamente coniugati, esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che $\alpha = A\beta$. In particolare se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha $A \in SL_n(\mathbb{Z})$.

Dimostrazione: supponiamo che i flussi definiti da $\theta + t\alpha$ e $\theta + t\beta$ siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo h di $\mathbb{T}^n$ tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \quad (3.5)$$

A meno di sostituire $h(\theta)$ con $h(\theta) - h(0)$ possiamo supporre $h(0) = 0$. Sia $H : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ l'unico sollevamento di h tale che $H(0) = 0$. Allora

$$H(\theta + t\alpha) = H(\theta) + t\beta \quad (3.6)$$

è soddisfatta per $\theta = 0$ e $t = 0$. Inoltre, sia $\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n$ la proiezione canonica, per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$ si ha

$$\pi(H(\theta + t\alpha)) = \pi(H(\theta) + t\beta) \quad (3.7)$$

ovvero, dato che la proiezione canonica π è $\mathbb{Z}^n$ periodica

$$H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \in \mathbb{Z}^n \quad (3.8)$$

per ogni $\theta \in \mathbb{R}^n$ e ogni $t \in \mathbb{R}$.